
附件

MAIR0210002019XX

天津 4·23 “津工 2” 轮与 “兴达 777” 轮碰 撞事故调查报告

编制单位：大沽口海事局

地址：天津市临港经济区航运服务中心

电话：022-65367140 传真：022-65367012

报告编制时间：2019 年 9 月 29 日

报告简介

一、事故概况

2019 年 4 月 23 日 0906 时，由天津南疆中海油能源物流有限公司渤海作业中心 6 号码头载货出港的“津工 2”轮，在大沽沙航道 230 号灯浮标南侧 0.68 海里附近水域与装载河沙的锚泊船“兴达 777”轮发生碰撞，概位 $38^{\circ}52'.76\text{N}/117^{\circ}55'.85\text{E}$ 。事故造成“兴达 777”轮右舷船中载重线标志附近，由主甲板至 3 米吃水处破洞（2.5 米 $\times$ 0.5 米），“兴达 777”轮进水后倾覆，最终沉没（概位 $38^{\circ}52'.79\text{N}/117^{\circ}55'.86\text{E}$ ）；“津工 2”轮水线以上艏柱向内凹陷 20 厘米，两侧约 80 厘米船板变形。事故直接经济损失约 409.8 万元，未造成海域污染，为一般等级事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS：船舶自动识别系统

GPS：全球定位系统

GMDSS：全球海上遇险与安全系统

VTS：船舶交通管理系统

避碰规则：《1972 年国际海上避碰规则》

三、事故调查取证情况

大沽口海事局于 2019 年 4 月 23 日成立事故调查组，针对人、船、环境、管理等方面因素依法开展事故调查工作，共获得如下证据：

略

（一）船舶资料

1. “津工 2” 轮

船名：津工 2 船籍港：天津
船舶种类：工作船
总长：53.5 米 型宽：12.0 米
型深：4.0 米 总吨：489
净吨：274 满载吃水：2.80 米
参考载货量：1050 吨 主机功率：1324.0 千瓦
主机型号：6210ZLC-5 6210ZLC-5
船体材料：钢质 航行区域：近海
安放龙骨日期：***
建造完工日期：***
建造船厂：***
船舶所有人：天津长盛海运有限公司
船舶经营人：天津长盛海运有限公司
船舶所有权取得日期：***

2. “兴达 777” 轮

船名：兴达 777 船籍港：铜陵
船舶类型：一般干货船
总长：88.1 米 型宽：14.7 米
型深：5.85 米 空载吃水：0.991 米
总吨：2433 净吨：1356

满载吃水：5.15 米 参考载货量：4100 吨

主机功率：960.0 千瓦

主机型号：Z8170ZLCZ-4 Z8170ZLCZ-4

船体材料：钢质 航行区域：内河 A

安放龙骨日期：***

建造完工日期：***

建造船厂：***

船舶所有人：徐**

船舶经营人：安徽省枞阳县兴达航运有限公司

船舶所有权取得日期：***

（二）船舶状况

1. “津工 2” 轮

1.1 船舶安全检查情况

该轮最近一次船舶安全检查于 2019 年 4 月 15 日由南疆海事局实施，共发现缺陷 4 项。2019 年 4 月 15 日，南疆海事局实施复查，4 项缺陷均已纠正。

1.2 船舶助航设备状况

该轮配备 AIS 一台，型号 FT-8700；GPS 一台，型号 map182；测深仪一台，型号 DS2006；磁罗经一台，CPT-165A；电子海图一台，型号 HM-5817；雷达两台，型号均为 MR-1000R II，事发时，“津工 2” 轮驾驶台右侧雷达使用量程为 2 海里，左侧雷达使用量程为 1 海里，两台雷达均为船首向上，偏心显示，增益、

海浪抑制、雨雪抑制均能够清晰显示回波。

该轮开航前对助航设备进行了检查，记录显示工况正常。

该轮手拉雾笛在本航次航行期间穿越大沽沙航道时突发故障。

1.3 船舶检验情况

“津工 2” 轮船舶检验证书齐全有效。

该轮《海上货船适航证书》核定准予航行近海航区（航线），作供应船用，证书记事一栏中标注：1、本船甲板允许载货 300 吨；2、本船可临时搭乘持有主管机关核发专业训练证书的工作人员（非普通乘客）11 名。该证书发证单位为河北省船舶检验局，发证日期为 2017 年 3 月 14 日，有效期至 2022 年 5 月 7 日止。该轮于 2019 年 3 月 14 日在天津接受了中间检验。

1.4 船舶载货和载运工业人员情况

“津工 2” 轮本航次载货为 140 吨平台物料，载运赵东平台工业人员 5 人，本航次船首吃水 2.4 米，船尾吃水 2.8 米。

2. “兴达 777” 轮

2.1 船舶安全检查情况

通过中国海事协同管理平台，未查询到该轮的安全检查信息。

2.2 船舶助航设备情况

根据安徽省船舶检验局（铜陵）提供的该轮《内河船舶检验证书簿》中航行设备一栏显示：该轮配备磁罗经 1 台，导航雷达

1 台，回声测深仪 1 台，GPS 接收机 1 台，AIS 设备 1 台。

本次事故中，“兴达 777”轮锚泊期间开启甚高频，保持 16 频道守听，其它助航设备均未开启。

2.3 船舶登记和检验情况

根据中华人民共和国安庆海事局提供的该轮相关船舶证书显示：《船舶国籍证书》发证机关是中华人民共和国安庆海事局，有效期自 2017 年 5 月 12 日起至 2022 年 5 月 9 日止；《船舶所有权登记证书》取得所有权日期 2014 年 3 月 12 日；《光船租赁登记证明书》登记机关是中华人民共和国安庆海事局，签发日期是 2017 年 5 月 12 日。根据安徽省船舶检验局（铜陵）提供的《内河船舶检验证书簿》显示：该轮《内河船舶适航证书》有效期至 2018 年 1 月 5 日，事发时已过期。

2.4 船舶载货情况

根据询问笔录，“兴达 777”轮事发时装载河沙 4500 吨左右，船首吃水 4.8 米，船尾吃水 4.5 米，该轮满载吃水 5.15 米。

（三）人员情况调查

1. “津工 2”轮人员情况调查

该轮《船舶最低安全配员证书》有效期自 2017 年 5 月 8 日至 2022 年 5 月 7 日止。证书核定最低安全配员要求配备船长、轮机长、大管轮及值班水手各 1 人，值班机工 2 人，兼职 GMDSS 通用操作员 1 名，特殊要求或条件：该船连续航行时间不超过 4 小时，本证明文件中减免了三副及值班水手 1 人。经调查，该轮

共配有 14 人，船员配备满足证书要求。与事故相关人员情况如下：

船长：李**，适任证书编号：***；

大副：朱**，适任证书编号：***；

值班水手兼 GMDSS 通用操作员：李**，适任证书编号：***，
GMDSS 证书编号：***；

值班水手：李**，适任证书编号：***。

上述船员证书均有效。

事发时，船长李**负责操纵船舶，具有指挥权，驾驶员大副朱**在驾驶台外侧瞭望，值班水手李**操舵。

2. “兴达 777” 轮人员情况调查

该轮《船舶最低安全配员证书》核定最低安全配员要求配备船长、大副、三副、轮机长、三管轮各 1 人。经调查，事发时该轮共有 3 人，不满足该轮最低安全配员证书要求。在船人员情况如下：

“船长”：胡**，身份证号码****，持有内河船员服务簿，未持有有效的适任证书；

“值班水手”：吴**，身份证号码****，未持有有效的适任证书；

“大厨”：马**，身份证号码****，胡**的妻子，持有内河船员服务簿。

事发时，该轮驾驶台值班人员为“值班水手”吴**。“船长”

胡**和“大厨”马**在房间。

（四）环境因素调查

1. 气象、水文、海况情况

1.1 气象预报情况

根据天津市海洋中心气象台 2019 年 4 月 23 日 0800 时发布未来 24 小时气象预报:渤海中部,雾转小雨,南风转东南风 4-5 级,浪高 1.0-1.5 米,能见距离小于 0.5 海里。

1.2 事故当时气象、海况

结合事故双方船员的询问笔录及“津工 2”轮监控视频录像,事发时该水域气象、海况情况:微风无浪,大雾,能见距离约 10 米。

1.3 潮汐水文情况

2019 年 4 月 23 日 0501 时至 1202 时处于落潮阶段,潮高由 3.57 米至 0.65 米。

2. 事发水域通航环境情况

事发水域位于大沽沙航道 230 号灯浮标南侧 0.68 海里附近,大沽沙航道处于出港阶段,因能见度降低,VTS 已控制船舶交通流,最近出港船舶已经驶过 228 号灯浮标,附近无其它航行船舶。

（五）管理情况调查

1. “津工 2”轮

“津工 2”轮船舶所有人和船舶经营人均为天津长盛海运有限公司,该公司建立了安全与防污染等管理制度。

2. “兴达 777” 轮

所有人：徐**

光船租赁人：安徽省枞阳县兴达航运有限公司

经营人：安徽省枞阳县兴达航运有限公司

根据安徽省枞阳县公证处公证书（2017）皖枞公正字第 411 号显示，“兴达 777” 轮由洪**于 2014 年 3 月 12 日出资购买。为办理抵押贷款事宜，洪**将船舶登记在徐**名下，“兴达 777” 轮一直由洪**占有、营运。

根据“兴达 777” 轮光船租赁登记证明书（光船租赁登记号码 GZ1211170062）显示，光船租赁人为安徽省枞阳县兴达航运有限公司，公司地址****。根据安徽省枞阳县兴达航运有限公司提供的《光船租赁合同》显示，安徽省枞阳县兴达航运有限公司对承租船舶（“兴达 777” 轮）的安全管理负责。根据安徽省枞阳县兴达航运有限公司提供的“关于对‘兴达 777’ 轮的情况说明”，“兴达 777” 轮的实际经营业务由洪**负责。

四、重要事故要素的认定

（一）碰撞时间

2019 年 4 月 23 日 0906 时。

（二）碰撞地点

大沽沙航道 230 号灯浮标南侧 0.68 海里附近水域，概位 $38^{\circ}52'.76\text{N}/117^{\circ}55'.85\text{E}$ 。

（三）碰撞速度和角度

碰撞时，“津工 2”轮航向 195° ，航速 8.8 节；“兴达 777”轮锚泊，船首向约 280° ，“津工 2”轮船头与“兴达 777”轮右舷船中碰撞，碰撞角度约 85° 。

（四）船舶损失情况

事故造成“兴达 777”轮右舷船中载重线标志附近，由主甲板至 3 米吃水处破洞（2.5 米 $\times$ 0.5 米），“兴达 777”轮进水后倾覆，最终沉没（概位 $38^{\circ}52'.79\text{N}/117^{\circ}55'.86\text{E}$ ）；“津工 2”轮水线以上艏柱向内凹陷 20 厘米，两侧约 80 厘米船板变形。



图 1 “津工 2”轮受损情况



图 2 “兴达 777” 轮受损情况

（五）船舶近期动态

1. “津工 2” 轮

该轮于 2019 年 4 月 23 日 0725 时从天津南疆中海油能源物流有限公司渤海作业中心 6 号码头离泊出港，0820 时由天津港主航道 38 号灯浮标向南下线，约 0855 时穿越大沽沙航道，0906 时与锚泊船“兴达 777”轮发生碰撞事故。

2. “兴达 777” 轮

“兴达 777”轮于 2019 年 4 月 20 号 2300 时左右从辽宁绥中台里码头驶出，4 月 22 日 1200 时左右到达事发水域抛锚避风，直至碰撞事故发生。

五、事故经过

根据现场勘查记录、双方在船人员询问笔录，以及 VTS 雷达监控回放和“津工 2”轮船上视频监控记录等，事故经过如下：

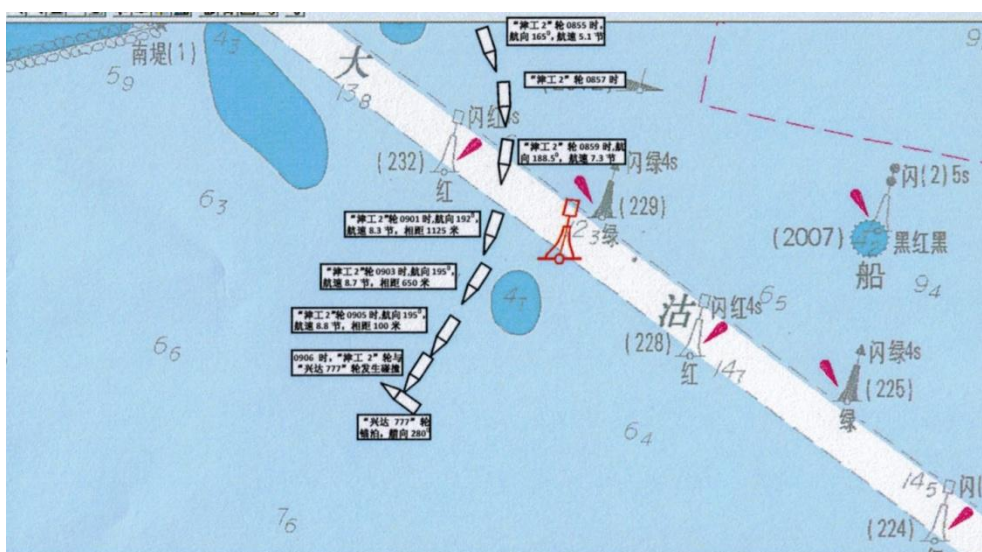


图 3 “津工 2” 轮与 “兴达 777” 轮碰撞示意图

(一) “津工 2” 轮

2019 年 4 月 23 日 0725 时，“津工 2” 轮从天津南疆中海油能源物流有限公司渤海作业中心 6 号码头离泊出港，船长李**在驾驶台指挥船舶，驾驶员大副朱**、值班水手李**参与航行值班；

0820 时，“津工 2” 轮由天津港主航道 38 号灯浮标向南下线；

0830 时，能见度不良，“津工 2” 轮船长指挥船舶，水手操舵并瞭望，大副在驾驶台外侧瞭望，鸣放汽笛，未增派了头，该轮瞭望主要依靠电子海图和人员瞭望，未通过雷达有效瞭望；

0840 时，“津工 2” 轮航向 166° ，航速 9.1 节；

约 0845 时，“津工 2” 轮距离大沽沙航道 229 号灯浮标 1 海里附近避让大沽沙航道出港船舶降速，并鸣放雾笛，能见距离约 50 米；

约 0855 时，“津工 2” 轮开始穿越大沽沙航道，航向 165° ，

航速 5.1 节。船长发现手拉雾笛故障，安排机舱人员维修，但未采取替代措施。该轮主要依靠电子海图和人员瞭望，未通过雷达有效瞭望，未发现锚泊的“兴达 777”轮，未发现碰撞危险；

0901 时，“津工 2”轮驶过大沽沙航道，航向 192° ，航速 8.3 节，能见距离约 20 米。船长指挥船舶的同时与机舱人员沟通雾笛维修情况，该轮主要依靠电子海图和人员瞭望，未通过雷达有效瞭望，未发现锚泊的“兴达 777”轮，两船相距约 1125 米，“兴达 777”轮位于“津工 2”轮右舷 5° ；

0903 时，“津工 2”轮航向 195° ，航速 8.7 节，两船相距约 650 米，“兴达 777”轮位于“津工 2”轮正前方，两轮存在碰撞危险，“津工 2”轮未发现“兴达 777”轮；

0904 时，“津工 2”轮航向 195° ，航速 8.8 节，两船相距约 375 米，“兴达 777”轮位于“津工 2”轮正前方，两轮形成紧迫局面，“津工 2”轮未发现“兴达 777”轮；

0905 时，“津工 2”轮航向 195° ，航速 8.8 节，两船相距约 100 米，“兴达 777”轮位于“津工 2”轮正前方，两轮形成紧迫危险，“津工 2”轮未发现“兴达 777”轮；

0906 时，“津工 2”轮航向 195° ，航速 8.8 节，能见距离约 10 米。“津工 2”轮船头与锚泊船“兴达 777”轮右舷船中发生碰撞。

碰撞发生后，“津工 2”轮停车并倒车，两轮脱开，“津工 2”轮采取救助行动。

（二）“兴达 777” 轮

“兴达 777” 轮于 2019 年 4 月 22 日 1200 时左右到达事发水域锚泊；

4 月 23 日 0600 时，“值班水手” 吴**上驾驶台值班；

0700 时，“船长” 胡**安排吴**整理缆绳；

0820 时至 0906 时，胡**、马**在房间休息，吴**驾驶台值班。值班期间吴**在驾驶台看手机新闻，并整理驾驶台卫生。期间，“兴达 777” 轮未发现“津工 2” 轮，未发现碰撞危险；

0906 时，“津工 2” 轮与“兴达 777” 轮发生碰撞。碰撞发生后，“兴达 777” 轮在船 3 人均未受伤，先后到该轮主甲板查看损失情况，发现右舷船中存在破洞并进水，船舶慢慢右倾，在船 3 人向“津工 2” 轮呼救；

0909 时，“津工 2” 轮吊起工作艇靠近“兴达 777” 轮右舷船尾，“兴达 777” 轮 3 名人员携带行李在“津工 2” 轮船员协助下，从“兴达 777” 轮船尾登上“津工 2” 轮工作艇；

约 0913 时，海水浸没至“兴达 777” 轮右舷主甲板；

约 0925 时，“兴达 777” 轮沉没。

六、应急处置和搜救情况

（一）应急处置情况

天津市海上搜救中心临港海上搜救分中心接报后，启动应急预案并开展如下工作：

一是与事故船舶建立联系，详细了解事故位置、事故概况、

人员伤亡等情况。

二是协调“海巡0203”轮、“海巡0201”轮、“汇泽环保1”轮及附近船舶赶往现场开展搜救工作，通知“环渤海油6”轮、“环渤海环保油3”轮等船舶做好清污准备。播发事故信息，提醒附近船舶远离事发水域，防止次生事故发生。

三是协调海洋石油总医院120救护车赶往太重码头参与救助工作。

四是协调天津航标处布设应急沉船标。

2019年5月9日，“兴达777”轮被打捞出水。从碰撞事故发生至“兴达777”轮被打捞出水周围海域未发现污染情况。

（二）船舶自救情况

2019年4月23日0906时，碰撞事故发生；

0908时，“津工2”轮大副朱**和水手李**随工作艇由船吊吊至“兴达777”轮船尾，协助“兴达777”轮船上人员脱险，工作艇未入水；

0909时，工作艇靠“兴达777”轮右舷船尾，“兴达777”轮3名在船人员携带行李在“津工2”轮船员协助下，从“兴达777”轮船尾登上“津工2”轮工作艇；

0911时，“津工2”轮回收工作艇；

0912时，工作艇距“津工2”轮甲板约0.5米时，“兴达777”轮胡**自行跳下工作艇后在“津工2”轮甲板走动。工作艇降至甲板后吴**、马**自行走下工作艇。3人均无明显外伤；

0913时，胡**突然晕倒在“津工2”轮主甲板上，马**、吴**及“津工2”轮在船人员上前查看，并为其进行心肺复苏，不间断的为其进行人工呼吸；

0921时，“津工2”轮返航，驶往临港太重码头；

1020时，“津工2”轮靠妥临港太重码头，医生及护士立即登轮为胡**检查；

1030时左右，医生宣布胡**无生命体征。

七、事故损失情况

事故造成“兴达777”轮右舷船中载重线标志附近，由主甲板至3米吃水处破洞（2.5米×0.5米），“兴达777”轮进水后倾覆，最终沉没（概位38°52′.79N/117°55′.86E）；“津工2”轮水线以上艏柱向内凹陷20厘米，两侧约80厘米船板变形。事故直接经济损失约409.8万元，未造成海域污染，为一般等级事故。

八、事故原因分析

本次事故原因分析基础是现场勘查记录、双方在船人员询问笔录、VTS 雷达监控回放记录和“津工2”轮船上视频监控记录等。

“津工2”轮船舶经营人天津长盛海运有限公司未能督促船员严格落实有关关键性操作的规定；“津工2”轮在能见度不良情况下，过度依靠电子海图，未通过雷达等一切有效手段及时发现未开启 AIS 的“兴达777”轮，疏忽瞭望，未及时发现碰撞危险，未保持安全航速，未按规定鸣放声号，未增派了头人员，直

至碰撞事故发生。

“兴达 777”轮船舶经营人安徽省枞阳县兴达航运有限公司未有效履行安全生产主体责任，招用未依照《中华人民共和国船员条例》取得相应有效证件的人员上船工作。“兴达 777”轮在船人员在未持有有效适任证书的情况下上船任职；锚泊期间未开启 AIS，未正确显示号灯号型，在能见度不良情况下未按规定鸣放声号，值班人员未遵守值班规则，未随时观察周围情况，未发现碰撞危险，直至碰撞事故发生。

（一）直接原因

“津工 2”轮在能见度不良情况下疏忽瞭望、过度依靠电子海图，未通过雷达等一切有效手段进行有效瞭望，未使用安全航速、未按规定鸣放声号，未增派了头人员，未发现碰撞危险是导致碰撞事故发生的直接原因。

“兴达 777”轮未开启 AIS、未正确显示号灯号型、未按规定鸣放声号、未遵守值班规则、疏忽瞭望、未及时发现“津工 2”轮，是导致碰撞事故发生的直接原因。

（二）间接原因

“津工 2”轮船舶经营人天津长盛海运有限公司未能督促船员严格遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》的规定及公司有关能见度不良航行制度要求，是导致碰撞事故发生的间接原因。

“兴达 777”轮船舶经营人安徽省枞阳县兴达航运有限公司

未有效履行安全生产主体责任，招用未依照《中华人民共和国船员条例》取得相应有效证件的人员上船工作，船上 3 名在船人员均未持有有效船员适任证书，是碰撞事故发生的间接原因。

九、责任认定

经调查，调查组认定“津工 2”轮与“兴达 777”轮碰撞事故是一起责任事故。

（一）不安全行为分析

1. “津工 2”轮航行过程中，在能见度不良情况下未保持正规瞭望，过度依赖电子海图，未通过雷达进行有效观测，未使用安全航速，未按规定鸣放声号，未增派了头人员，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第七条、第十九条、第三十五条等规定，《中华人民共和国海上交通安全法》第九条、第十条和《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十一条、第四十一条等规定。

2. “津工 2”轮船舶经营人天津长盛海运有限公司未能督促船员严格遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》的规定及公司有关能见度不良航行制度要求。

3. “兴达 777”轮锚泊期间，未开启 AIS，未正确显示号灯号型，在能见度不良情况下未按规定鸣放声号，疏忽瞭望，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条、第七条、第三十条、第三十五条及《中华人民共和国海上交通安全法》第十条等规定。

4. “兴达 777”轮船舶经营人安徽省枞阳县兴达航运有限公司未有效履行安全生产主体责任，未按照《船舶最低安全配员证书》载明的船员配备要求为船舶配备合格的船员，招用未取得相应有效证件的人员上船工作，违反了《中华人民共和国船舶最低安全配员规则》第十六条、《中华人民共和国船员条例》第二十七条第（二）款的规定。

5. “兴达 777”轮船上人员胡**（已死亡）和吴**未取得合格的船员职务证书的情况下上船工作，其行为违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定。

（二）责任认定

“津工 2”轮航行过程中，在能见度不良情况下过度依赖电子海图，未通过雷达进行有效观测，未能以适合当时环境和情况下一切有效手段保持正规瞭望，未使用安全航速，未按规定鸣放声号，未增派了头人员，未发现“兴达 777”轮、未发现两船存在的碰撞危险、未采取避免碰撞的措施和行动，最终导致事故发生，承担事故的主要责任。

“兴达 777”轮锚泊期间，未开启 AIS，未正确显示号灯号型，在能见度不良情况下未按规定鸣放声号，疏忽瞭望，未发现碰撞危险，承担事故的次要责任。

十、事故结论

经调查认定，本起事故是一起由于“津工 2”轮在能见度不良情况下过度依赖电子海图，未通过雷达进行有效观测，未以适

合当时环境和情况下一切有效手段保持正规瞭望，未使用安全航速，未按规定鸣放声号，未增派了头人员，未发现碰撞危险；以及“兴达 777”轮未开启 AIS，未正确显示号灯号型，在能见度不良情况下未按规定鸣放声号，疏忽瞭望，未发现碰撞危险而导致的水上交通事故。其中“津工 2”轮承担事故的主要责任，“兴达 777”轮承担事故的次要责任。